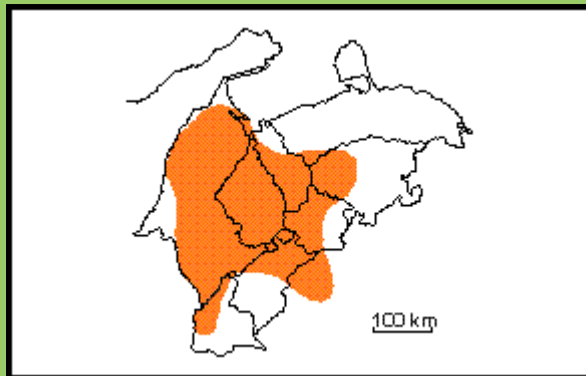




CRETACICO (Maastrichtiense)

Estado Táchira

Referencia original: R. A., Liddle, 1928, p. 166.

Consideraciones históricas: Sievers (1988) denominó a las lutitas de Colón Capas de Cuesta de Capote; Liddle (1928) llamó "lutita de Colón" a la espesa unidad de lutitas representativa del Cretáceo

Superior en la mayor parte de la cuenca de Maracaibo. Hedberg y Sass (1937) emplean el nombre de Arcilla Laminar de Colón. Luego fue elevada a rango formacional por Sutton (1946). Su empleo ha sido mantenido por la mayoría de los autores posteriores. Numerosos trabajos se refieren al binomio Colón-Mito Juan, ya que al efectuar estudios regionales resulta difícil separar las dos formaciones. Heybroek (1953) describió la Formación Colón-Mito Juan en la depresión de Táchira.

Localidad tipo: El nombre Formación Colón se deriva de dos nombres geográficos, el distrito Colón, estado Zulia (Liddle, 1928), de donde fue tomado originalmente el nombre y la ciudad de Colón, estado Táchira, designada por Hedberg y Sass (1937) como localidad de referencia en el río Lobaterita al norte de dicha ciudad. Hoja 5740, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La Formación Colón se caracteriza por lutitas microfósilíferas gris oscuro a negras, macizas, piríticas y ocasionalmente micáceas o glauconíticas, con margas y capas de caliza subordinada. Las lutitas son más arenosas hacia la base y hacia la parte superior, donde la unidad cambia transicionalmente a la Formación Mito Juan.

Renz (1959) describe un miembro arenáceo de Colón con el nombre de Miembro Cujisal, expuesto en el sinclinorio de Barbacoas y constituido por areniscas arcósicas macizas de color marrón claro. Pierce (1960) reconoce la Formación Colón en el noreste de la cuenca de Barinas-Apure con litología similar a la presente en la cuenca de Maracaibo; sin embargo, en la sección del río Santo Domingo describe areniscas que rellenan cavidades o fracturas de deslizamientos. Schubert (1968) también menciona estos diques de arenisca.

Según la descripción de Ramírez y Campos (1969) la Formación Mito Juan es muy similar a Colón, de la cual se diferencia únicamente en el aumento gradual de arena hacia el tope de la formación y la diferente fractura, irregular o astillosa, en comparación con la subconcoidea de Colón. En el área La Grita-San Cristóbal, Ramírez y Campos (*op. cit.*) emplean el término combinado Colón-Mito Juan, debido a la dificultad de diferenciar las dos formaciones en el campo en base únicamente a la presencia de pequeñas capas arenáceas en la lutita; diversos trabajos se refieren a este binomio. Según Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN), Aguasuelos (1990) describieron la Formación Colón en el área de Los Humocaros, estado Lara, y cerca del pueblo de Boconó, estado Trujillo, con litología similar a la sección tipo, pero con un intervalo grueso de areniscas, con algunas inyectitas clásticas del Miembro Cujisal.

Malavé (1994) a través de un análisis estadístico determinó para la Formación Colón 8 litomicrofacies, que representa en un [mapa de la cuenca de Maracaibo](#) siendo 4 las litomicrofacies características.

Litomicrofacies **F1:** se caracteriza por estar compuesta principalmente por lutitas, concreciones y limolitas con ausencia de areniscas.

Litomicrofacies **F2:** consta de lutitas de color negro fractura concoidea fosilífera, óxido ferruginoso, ausencia de capas de carbón y de concreciones, presencia de areniscas, calizas y limolitas, siendo ésta la litomicrofacies representativa.

Litomicrofacies **F4:** constituida por lutitas de color verde aceituna, fosilíferas, fractura concoidea, presencia de óxido ferruginoso, abundancia de minerales de arcilla.

Litomicrofacies **F7:** ésta se caracteriza por lutitas fosilíferas con concreciones y óxido ferruginoso, minerales de arcilla, minerales accesorio y ausencia de cuarzo.

Espesor: 900 metros en la localidad tipo (LEV, 1970); de acuerdo a Pierce (1960) el espesor es de 540 m; Kehrer (1937) midió 600 m. En el área de Barinas, el espesor máximo conocido de la Formación Colón es mucho menor que en otras localidades del occidente de Venezuela. Notestein, Hubman y Bowler (1944) registran espesores entre 210 y 450 m en la Concesión Barco; 400 y 500 metros en el valle de Carache en Trujillo. En la cuenca de Maracaibo, en la sierra de Perijá, el espesor es de 470 m. Según Pierce (*op. cit.*) en el sector noreste de la cuenca de Barinas, el espesor máximo de la formación se observa en la quebrada Bellaco, afluente del río Santo Domingo, donde se miden 360 m de sección; en el río Santo Domingo aflora un espesor muy reducido de la formación.

Pierce (*op. cit.*) afirma que es más probable que el espesor menor característico de la Formación Colón del área de Barinas, sea consecuencia de la ausencia de sedimentación y del punto hasta el cual la unidad se ha erosionado en la discordancia.

Malavé (1994), presenta un [mapa isópaco](#) de la Formación Colón en la cuenca de Maracaibo, donde se puede observar como los espesores aumentan en sentido sureste-noroeste.

Extensión geográfica: Toda la cuenca de Maracaibo y en la cuenca Barinas-Apure. En Barinitas-Santo Domingo, Schubert (1968) menciona buenos afloramientos de la unidad en las quebradas Bellaca, Matías y el río Juan, que puede ser difícil de reconocer en muchos lugares. Lateralmente, hacia el flanco oriental del Surco Uribante, grada a la Formación Burguita (González de Juana, *et al.*, 1980).

Contactos: El contacto inferior de la unidad con la Formación La Luna es aparentemente concordante. El contacto superior con la Formación Mito Juan es concordante y transicional, determinado por la aparición de intercalaciones de arenisca y caliza. En la parte nororiental de la cuenca de Maracaibo desaparece la Formación Mito Juan, y las lutitas de Colón infrayacen concordantemente a las formaciones Guasare, Trujillo, Ranchería, o Valle Hondo, según la localidad (LEV, 1970). En el área de Barinas la Formación Colón es discordante debajo de sedimentos eocenos Pierce (*op. cit.*).

Fósiles: En el río Lobaterita, estado Táchira, en el Punto Peña Alegría, Kehrer (1937) encontró una fauna típica del Cretácico Tardío: *Sphenodiscus lenticularis* Hyatt, *Trochactaeon crismensis* Choffat, *Lima* sp., *Platicula aurenensis* Coquand, *Arca Maresi* Coquand, *Venus renesi* Coquand, *Tellina Scitulina* Stol, *Hemiaster steinmanni*.

Las arcillas laminadas de la Formación Colón están parcialmente caracterizadas por la abundancia de foraminíferos béticos y en algunos horizontes se encuentran restos fósiles de moluscos. Useche y Fierro (1969) señalan que la fauna de la formación incluye *Bolivina*, *Globotruncana*, *Gümbelina*, *Rugoglobigerina*, *Siphogenerinoides*, etc. Renz (1959) menciona los amonites *Baculites*, *Euhomaloceras*, *Phylloceras* y *Pachydiscus*. Sutton (1946) proporciona una extensa lista de foraminíferos planctónicos y béticos. Entre ellos:

- Río Escalante, al norte del estado Táchira: *Nodosaria* sp., *Robulus* spp., *Bulimina* spp., *Dentalina* cf. *wimani* Brotzen, *Pseudogaudryinella colombiana* Cushman and Hedberg, *Dentalina* cf. *lorneiana* d'Orbigny, *Ventilabrella carseyae* Plummer, *Bolivina* *rhomboides* (Cushman), *Gümbelina* spp., *Planulina spissocostata* Cushman, *Globotruncana fornicata* Plummer.

- Río Omuquena, Táchira norte-central: *Robulus münsteri* (Roemer), *Siphogenerinoides* sp. cf. *S. cretacea* Cushman, *Marginulina bullata* Reuss, *Gyroidina depressa* var. *colombiana* Cushman and Hedberg, *Gyroidina globosa* (Hagenow), *Gümbelina* spp., *Lagena* sp., *Pullenia cretacea* Cushman, *Globigerina* spp., *Globotruncana* sp., *Bulimina* sp., *Valvulineria allomorphinoides* (Reuss), *Chilostomella* sp., *Loxostoma* sp., *Ostracada*.

- Río de Oro, al norte de Táchira: *Dorothia bulletta* (Carsey), *Planulina spissocostata* Cushman, *Globotruncana fornicata* Plummer, *Gaudryna* cf. *G. laevigata*, *Pseudogaudryinella colombiana* Cushman and Hedberg, *Gümbelina* spp., *Palmula rugosa* (d'Orbigny), *Siphogenerinoides cretacea* Cushman, *Saracenaria triangularis* (d'Orbigny), *Bulimina petroleana* Cushman y Hedberg, *Globigerina cretacea* d'Orbigny, *Massilina texasensis* Cushman, *Dentalina* cf. *D. consobrina* (d'Orbigny), *Ellipsonodosaria* sp., *Anomalina* spp., *Valvulineria* cf. *V. allomorphinoides* (Reuss).

De acuerdo a Pierce (*op. cit.*) en la cuenca de Barinas, la Formación Colón contiene una microfauna prolífica, característica de Colón de la localidad tipo, de la Concesión Barco y de la cuenca de Maracaibo. Algunos fósiles identificados en sedimentos de la Formación Colón en la cuenca de Barinas según Pierce (*op. cit.*) son: *Siphogenerinoides* sp. cf. *S. cretacea*, *Bolivina* sp., *Globigerina* ? sp., *Gyroidina* sp., *Nodosaria* sp., *Globigerina cretacea* d'Orbigny, *Gümbelina* sp., *Gümbelina globulosa*, *Planulina spissocostata*, *Robulus microdiscus*, *Robulus münsteri*, *Loxostoma limonense*.

Renz (1977) encontró los ammonites *Baculites* y *Euhomaloceras* en las lutitas por encima del Miembro Cujisal, indicativas del Campaniense. Aparentemente, la Formación Colón *sensu stricto* no aflora en la cuenca Barinas hasta llegar al Surco Uribante ya que cambia lateralmente a la litofacies lateral llamada la Formación Bellaca en el área Santo Domingo-Calderas-quebrada Bellaca. (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN)

Malavé (1994), señala en su área de estudio que entre los foraminíferos plánticos más representativos se encuentran, en orden de abundancia, individuos del género *Heteroheliz*, *Pseudotextularia elegans*, *Rugoglobigerina rugosa*, *Rosita fornicata* y en menor proporción *Gumbelina* cf. *navarroensi*, *Archaeoglobigerina* sp. y *Globigerinelloides* sp. Entre los foraminíferos bénticos, que son los más abundantes, cabe destacar la presencia de *Orthokarstenia parva* y *Orthokarstenia bramletti*, fauna característica de la Formación Colón. Además *Ellipsonodosaria* sp., *Lenticulina* sp., *Nodosaria* sp., *Anomalina* sp., *Bolivina* sp., *Textularia* sp., etc.

Edad: La edad de la Formación Colón fué establecida por Cushman y Hedberg (1941) como Cretácico Tardío, Campaniense a Maastrichtiense Temprano, subdividida en dos zonas, una inferior de *Pullenia cretacea*, Campaniense Tardío, y una superior caracterizada por *Siphogenerinoides bramlettei*, Maastrichtiense Temprano.

Esta edad coincide con la determinada por Sellier de Civrieux (1952) para la Formación Colón en Perijá y coincide además con la edad del tope de la Formación La Luna, Santoniense (González de Juana, *et. al.*, 1980). Sutton (1946) asigna la Formación Colón al Campaniense-Maastrichtiense inferior. Las determinaciones de edad propuestas por Cushman y Hedberg (*op. cit.*), Sellier de Civrieux (*op. cit.*) y Key (1960), coinciden con las extinciones de numerosas especies de *Globotruncana* y otros fósiles recopilados por Saito *et al.* (1974) y Van Hinte (1976).

Según Pierce (*op. cit.*) tanto en la cuenca de Barinas como en la de Maracaibo, los estudios paleontológicos detallados indican que la totalidad o parte del piso Santoniense falta en la columna sedimentaria.

El LEV (1970) en contraposición, postula un lapso de sedimentación entre el Coniaciense y el Maastrichtiense. Martínez (1989) propone una edad Maastrichtiense a la Formación Colón en la sección de Río Molino, al norte de Colombia.

Malavé (*op. cit.*) en su estudio regional determinó una edad Campaniense Tardío a Maastrichtiense.

Correlación: La Formación Colón se correlaciona por transición lateral directa con la Formación Burgüita, más arenosa, de la cuenca de Barinas al sureste. A mayor distancia, es correlativa de las formaciones Mucaria y San Antonio de Venezuela oriental. Según Sutton (*op. cit.*), la Formación Colón es probablemente equivalente de las lutitas de Churcurri de Colombia. Pierce (1960) afirma que los sedimentos de Colón de la cuenca de Barinas, son ciertamente equivalentes de la Colón de la localidad tipo y de la cuenca de Maracaibo. Probablemente equivalen a la parte superior de la Formación Navay en el flanco suroeste de los Andes merideños en los estados Barinas y Táchira.

Paleoambientes: González de Juana, *et al.*, (1980) señalan que la sección monótona de lutitas de la Formación Colón representa un intervalo marino nerítico e indica la estabilidad de la cuenca geosinclinal, que a fines del Maastrichtiense tiende a rellenarse; el ambiente cambia a salobre y se deposita la facies algo más arenosa de Mito Juan.

Martínez (1989) determina en los sedimentos de la Formación Colón dos intervalos que definen ambientes de aguas profundas en la parte inferior y media de la unidad y condiciones de aguas poco profundas para la parte superior de la unidad, indicando una marcada regresión, esto contradice los resultados del estudio hecho por Sellier de Civrieux (1952) en la sección tipo del Miembro Socuy de la Formación Colón, donde presenta para el Miembro Socuy, un ambiente deposicional de aguas moderadamente profundas, ambiente que se va haciendo relativamente más profundo con el principio de la deposición de las lutitas de Colón.

Peralta (1991) considera que las condiciones de poca oxigenación de la columna de agua que caracterizaron la sedimentación de la Formación La Luna continuaron hasta el Maastrichtiense inferior, donde posteriormente se asentó una buena circulación de las aguas que incrementó la expansión de oxígeno en la cuenca y como consecuencia el auge de la abundancia y diversidad de foraminíferos bénticos y una sedimentación con un gran influjo de clásticos y una estabilización de las condiciones oxigenadas.

Geoquímica: Malavé (1994) presenta mapas de distribución del contenido de [carbono orgánico total](#), de distribución de madurez y [distribución de fósforo](#) de la Formación Colón en la cuenca. Obtiene para la formación un valor promedio de concentración de COT de 1,14%, señala además tres zonas donde los valores de COT están

por encima del promedio: al oeste de Barquisimeto valores de 4,67%, al noroeste del lago de Maracaibo donde alcanza valores de 5,13%, al sureste del lago de Maracaibo se presenta un alto valor de COT entre 2,22% y 1,49% y determina un porcentaje promedio de fósforo de 0,06%.

Importancia económica: El intervalo lutítico Colón-Mito Juan constituye un sello extraordinario para los hidrocarburos generados en períodos anteriores, impidiendo la migración vertical *per ascenso*, esta impermeabilidad fué afectada por las fracturas creadas durante la orogénesis del final del Cretácico, permitiendo una mayor emigración del petróleo cretácico a las arenas eocenas colocadas en situación estructural favorable.

Sinonimia: El sinónimo innecesario "La Paz" se ha empleado en Zulia nororiental; el nombre "Carmelo", publicado en el cuadro de correlación de Liddle (1928), es otro sinónimo en desuso.

Véase [SOCUY](#), [Miembro](#); [CUJISAL](#), [Miembro](#).

© V. Savian, 1997

Referencias

- Cushman, J. A. and H. D. Hedberg, 1941. Upper Cretaceous foraminifera from Santander del Norte, Colombia, *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 17: 79-100, pt. 4.
- González de Juana, C.; I. de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.
- Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas 1(2-4): 77-120.
- Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 73-112.
- Kehrer, L., 1937. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the south western and northern-central parts of Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 47-70
- Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem., 3: 511-545.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Liddle, 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2° ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.
- Malavé, C. M. L., 1994. Litofacies y distribución del carbono orgánico y fósforo en la Formación Colón, Cuenca de Maracaibo. *Trabajo Especial de Grado, Escuela de Geología, UCV*, 150 p.
- Martínez, J. I., 1989. Foraminiferal biostratigraphy and paleoenvironments of the Maastrichtian Colon mudstones of northern South América. *Micropaleontology*, 35(2): 97-113.
- Notestein, F. B., C. W. Hubman and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55(10): 1165-1216.
- Peralta V., J. D., 1991. Estudio estratigráfico del límite Cretácico-Terciario en Venezuela Occidental. *Trabajo Especial de Grado, Escuela de Geología, UCV*, 162 p.
- Pierce, G. R., 1959. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959. Mem., 1(2-4): 47-70.
- Ramírez, C. y V. Campos, 1969. Geología de la región de la Grita-San Cristobal, estado Táchira. *IV Cong. Geol. Venez.*, 2: 861-897.
- Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, *Bol. Inform.*, 3(7): 209.
- Renz, O., 1977. The lithologic units of the Cretaceous of western Venezuela: *V Cong. Geol. Venez. Mem.* 1: 45-58.

Saito, T.; L. H. Burckle y J. D. Hays, 1974. Implications of some pre-Quaternary sediment cores and dredgings. En: Studies in Paleo-Oceanography, 6-36, W. W. Hay, Editor, *Soc. Econ. Pal. Min.*, Sp. Publ. 20, 218 p.

Sellier de Civrieux, J. M., 1952. Estudio de la microfauna de la sección-tipo del miembro Socuy de la Formación Colón, distrito Mara, estado Zulia, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(5): 231-810.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida, nebst Bermerkungen über das Karibiske Gebirge. *Geogr. Abhand (Penck)*, 3(1): 238.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Useche, A. e I. Fierro, 1969. Geología de la región de Pregonero, estados Táchira y Mérida. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 963-998.

Van Hinte, J. E., 1976. A Cretaceous time table. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 60(4): 498-516.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., 1952. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(5): 311-330.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maracaibo district, Venezuela, *3rd. World Petrol. Cong.*, Pr., Section I, p. 66-71.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutoh-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(4): 517-628.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces